

题目

将相同的两份生活中常见的化合物**A**（相对分子质量不超过 80）的水溶液煮沸至完全蒸干，无固体残留物，第一份所得气体依次通过无水氯化钙和碱石灰，后者增重 33.0 mg；第二份所得气体依次通过碱石灰和无水氯化钙，后者增重 25.5 mg。在 Ar 气氛下，将 5.0 mL 2 M 的 MCl_3 溶液与大量**A**的乙醇溶液混合，立即产生沉淀物质，过滤干燥得到紫色蓬松粉末**B** 5.15 g。**B**极易溶于水，对空气稳定，常温下测得磁矩不为零。请从下列选项中选出正确的一项。

- A. **A**的相对分子质量为 79
- B. +4 也是 **M** 的常见化合价
- C. MCl_3 的溶液通常没有颜色
- D. **B**中的金属阳离子可能处于正四面体的配位环境中

答案

正确答案: **B**

详细解析

无水氯化钙可吸收的气体包括 H_2O 和 NH_3 ，而碱石灰可吸收 H_2O 和 CO_2 等酸性气体，由此可知第二份样品进行实验时无水氯化钙仅吸收 NH_3 。尝试各种酸性气体，可发现当第一份样品进行实验时，如果碱石灰吸收的气体为 CO_2 ，两种气体的物质的量之比为整数比：

$$(33.0 \div 44.01) / (25.5 \div 17.034) = 0.501 \approx 1/2$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$n(\text{CO}_2) : n(\text{NH}_3) = 1 : 2$$

也即 **A** 可以分解为 1 : 2 的 CO_2 和 NH_3 ，则 **A** 可能为碳酸铵 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ （96 g/mol）、氨基甲酸铵 $\text{H}_2\text{NCOONH}_4$ （78 g/mol）、尿素 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ （60 g/mol）。结合 **A** 为生活中常见的化合物且相对分子量不超过 80，可以排除氨基甲酸铵和碳酸铵，故 **A** 为尿素，化学式为 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的化学式为 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$

B的摩尔质量为:

$$M_B = \frac{5.15}{2 \times 5.0 \times 10^{-3}} = 515 \text{ g/mol}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$M_B = 515 \text{ g/mol}$$

在Ar氛围和乙醇溶液中，尿素大概率只与 MCl_3 发生配位反应，假设 **B** 的分子式可以表示为 $\text{MCl}_3 \cdot n\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot m\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ，代入尿素和乙醇的相对分子质量多次尝试可得，仅当 $n = 6$ ， $m = 0$ 时，**B** 有较为可靠的化学式： $\text{Ti}[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]_6\text{Cl}_3$ 。这与 Ti(III) 容易被氧化所以要在Ar氛围中进行实验、产物呈现紫色且磁矩不为零等细节也是一致的。

CHECKPOINT

1 PTS

B的化学式为 $\text{Ti}[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]_6\text{Cl}_3$

此时可知，选项A“A的相对分子质量为 79”是错误的，选项B“+4 也是 M 的常见化合价”是正确的，选项C“ MCl_3 的溶液通常没有颜色”是错误的，选项D“**B**中的金属阳离子可能处于正四面体的配位环境中”是错误的。

CHECKPOINT

1 PTS

B选项正确